ĐỀ LUYỆN SỐ 18 – BÀI 6 (1,0 điểm)

Toán thực tế: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình · Chuyển động ngược chiều – hàm số theo thời gian · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 6. *(1,0 điểm)* Lúc 7 giờ, một xe máy đi từ A về B với vận tốc 36 km/h. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ B về A với vận tốc 54 km/h; A cách B 90 km. Gọi t (giờ) là thời gian tính từ 7 giờ.

a) Viết hàm số $f(t)$, $g(t)$ biểu thị khoảng cách từ A đến xe máy, đến ô tô (với ô tô, $t \geq 0{,}5$).

b) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ, tại vị trí cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Tự soát:

☐ Gọi ẩn có đơn vị, điều kiện ☐ Lập đúng phương trình / hệ ☐ Giải đúng, đối chiếu điều kiện

☐ Trả lời đủ câu hỏi, có đơn vị

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 18

Chuyển động ngược chiều – hàm số theo thời gian

Đáp số: a) $f(t) = 36t$; $g(t) = 117 - 54t$. b) Lúc 8 giờ 18 phút, cách A 46,8 km.

a) Xe máy: $f(t) = 36t$	0,25
Ô tô đi được $54(t - 0{,}5)$ km nên cách A: $g(t) = 90 - 54(t - 0{,}5) = 117 - 54t$	0,25
b) Gặp nhau khi $f(t) = g(t) \iff 36t = 117 - 54t \iff t = 1{,}3$ (giờ) $= 1$ giờ 18 phút	0,25
Gặp lúc 8 giờ 18 phút, cách A $36 \cdot 1{,}3 = 46{,}8$ km	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Quên ô tô xuất phát muộn 30 phút · Đổi 1,3 giờ thành 1 giờ 30 phút

Dạng bài tham khảo: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2024 – 2025 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, Bài 6 (xe máy và ô tô, hàm số f(t), g(t)) (số liệu đã đổi).